

《形式语言与自动机》期末考试试题 1

本试卷供学号尾号为 1, 6 的同学使用

注：所设计自动机画图即可。

一. (10 分)

(1) 请给出“语言标识符”(以字母开头的字母数字串)的文法, 并说明文法的类型。根据你设计的文法给出指定句子“a23c”的最左推导序列。

(2) 已知文法 $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$, 其中 $P: S \rightarrow A01011A, A \rightarrow \varepsilon | 0A | 1A$, 说明文法所属的类型并描述文法产生的语言。

二. (10 分) 已知右线性文法, $G = (\{S, A\}, \{a, b\}, P, S)$ 其中 $P: S \rightarrow aA, A \rightarrow aA | b$, 构造与之等价的确定的有限自动机, 并采用格局的方法写出 aaab 的识别过程。

三. (10 分) 已知右线性文法 G , 用正则式表示文法所产生的语言。

$G = (\{S, A, B, C, D\}, \{0, 1, 2, 3\}, P, S)$, 生成式 P 如下:

$S \rightarrow 0A \quad S \rightarrow B \quad A \rightarrow 01S \quad A \rightarrow 1B \quad B \rightarrow 1 \quad B \rightarrow 2C$

$C \rightarrow D \quad D \rightarrow 1B \quad D \rightarrow 3$

四. (10 分) 使用泵浦引理, 证明集合 $\{a^k c^k | k \geq 1\}$ 不是正则集。

五. (10 分) 将下面矩阵表示的 ε -NFA 转换为 DFA。

	ε	0	1
$\rightarrow q_0$	$\{q_2\}$	$\{q_1\}$	Φ
q_1	Φ	$\{q_2\}$	$\{q_1, q_2\}$
$*q_2$	Φ	$\{q_0\}$	Φ

六. (10 分) 设计摩尔机, 接受 a, b 组成的串, 串的首符为 b , 串中出现且只出现一个 a 。若接受输出 Y , 否则输出 N 。

七. (8 分) 请将下列文法转换为等价的 Chomsky 范式形式:

$S \rightarrow bA | aB$

$A \rightarrow bAA | cS | a$

$B \rightarrow aBB | bS | b$

八. (10 分) 构造识别语言 $L = \{a^n b^m c^{n+m+1} | n \geq 0, m \geq 0\}$ 的下推自动机。

九. (12 分) 构造与下列文法等价的下推自动机, 并请说明: 为何如此构造下推自动机?

$S \rightarrow aBB | bAA$

$B \rightarrow aBa | aa | \varepsilon$

$A \rightarrow bbA | \varepsilon$

十. (10 分) 构造图灵机接受语言 $L = \{(01)^n 2^m | 0 \leq n < m\}$ 。